Esercizi tipo svolti: prima prova in itinere

Presi dalle prime prove in itinere 2022, 2023, 2024 e 2025, raggruppati per tipo. Prova da solo coprendo la soluzione, poi confronta. Le risposte sono ricalcolate passo per passo.

1. Sup, inf, max, min di un insieme (test, 1–2 punti)

METODO

1) Risolvi la disequazione con lo schema giusto (bigino §1). 2) Scrivi l'insieme come unione di intervalli. 3) Leggi gli estremi: **max/min solo se l'estremo è incluso**; $\pm\infty$ se l'insieme è illimitato.

1.1 $A = \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2-1} + x \geq 0\}$. Trova inf, sup, min, max. 10-11-2025

È $\sqrt{x^2-1} \geq -x$, schema $\sqrt{A} \geq B$ con $B = -x$:

- $B < 0$, $A \geq 0$: $x > 0$ e ($x \geq 1$ o $x \leq -1$) $\Rightarrow x \geq 1$;
- $B \geq 0$, $A \geq B^2$: $x \leq 0$ e $x^2 - 1 \geq x^2$, cioè $-1 \geq 0$: impossibile.

$A = [1, +\infty)$**:** $\min A = \inf A = 1$**,** $\sup A = +\infty$ **(niente max).**

1.2 $E = \{x : \sqrt[4]{|x+3|} > \sqrt[4]{1-x}\}$. 09-11-2024 B

Serve $1 - x \geq 0$, cioè $x \leq 1$; il primo radicando è sempre ≥ 0. Entrambi i membri sono ≥ 0, quindi elevo alla quarta: $|x+3| > 1 - x$. Il secondo membro è ≥ 0, quindi elevo al quadrato: $(x+3)^2 > (1-x)^2 \iff x^2 + 6x + 9 > x^2 - 2x + 1 \iff 8x > -8 \iff x > -1$.

$E = (-1, 1]$**:** $\inf E = -1$ **(non è minimo),** $\max E = 1$**; in particolare 1 è un maggiorante.**

1.3 $E = \{x : \sqrt{3-x} < \sqrt{2|x|}\}$. 06-11-2023

Esistenza: $x \leq 3$. Elevo al quadrato (entrambi ≥ 0): $3 - x < 2|x|$. Se $x \geq 0$: $3 - x < 2x \iff x > 1$. Se $x < 0$: $3 - x < -2x \iff x < -3$. Con $x \leq 3$:

$E = (-\infty, -3) \cup (1, 3]$**:** $\inf E = -\infty$**,** $\max E = 3$**.**

1.4 $A = \{x : x > \sqrt{2-x}\}$. 07-11-2022

Schema $\sqrt{A} < B$: $2 - x \geq 0$, $x > 0$, $2 - x < x^2$. L'ultima è $x^2 + x - 2 > 0 \iff (x+2)(x-1) > 0 \iff x < -2$ o $x > 1$. Mettendo insieme: $1 < x \leq 2$.

$A = (1, 2]$**:** $\inf A = 1$ **(non minimo),** $\max A = 2$**.**

2. Numeri complessi (test ed esercizio)

2.1 $z = 2 + i$, $w = 3 - i$. Calcola $\frac{z}{w}$. 10-11-2025

$$\frac{2+i}{3-i} \cdot \frac{3+i}{3+i} = \frac{6 + 2i + 3i + i^2}{9+1} = \frac{5+5i}{10} = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}i.$$

2.2 $z = 1 - 3i$, $w = 7 + 4i$. Calcola $\frac{z}{w}$. 09-11-2024 B

$$\frac{(1-3i)(7-4i)}{49+16} = \frac{7-4i-21i+12i^2}{65} = \frac{-5-25i}{65} = -\tfrac{1}{13} - \tfrac{5}{13}i.$$

2.3 Risolvi $z^4 = 1 + i$. 10-11-2025

$|1+i| = \sqrt{2}$, $\arg = \frac{\pi}{4}$. Quindi $z_k = \sqrt[4]{\sqrt{2}}\, e^{i\frac{\pi/4+2k\pi}{4}}$: $z_k = \sqrt[8]{2}\, e^{i(\frac{\pi}{16}+\frac{k\pi}{2})}$, $k = 0, 1, 2, 3$. Trappola: il modulo è $\sqrt[8]{2}$, non $\sqrt[4]{2}$.

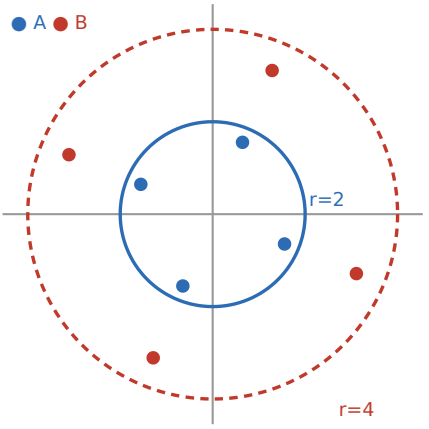
2.4 Risolvi $(z-3)^3 = 8$. 09-11-2024 B

Pongo $w = z - 3$: $w^3 = 8 = 8e^{i0}$, quindi $w_k = 2e^{i\frac{2k\pi}{3}}$: $w_0 = 2$, $w_1 = -1 + i\sqrt{3}$, $w_2 = -1 - i\sqrt{3}$. $z = 5,\ 2 + i\sqrt{3},\ 2 - i\sqrt{3}$ (parti reali 5, 2, 2; nessuna delle opzioni "tutte con..." era vera).

2.5 Quante radici ha $z^6 + 1 = 0$? 06-11-2023

$z^6 = -1 = e^{i\pi}$: $z_k = e^{i(\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{3})}$, $k = 0, \dots, 5$. **6 radici distinte** (vertici di un esagono regolare sul cerchio unitario).

2.6 i) Trova l'insieme A delle soluzioni di $\left(z^4 - (1+i)^6\right)(z\bar{z} - 4) = 0$. ii) Disegna A e $B = \{\zeta = -2iz :\ z \in A\}$. 06-11-2023, Esercizio 1B (4 punti)



Primo fattore. $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4} \Rightarrow (1+i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i\frac{6\pi}{4}} = 8e^{i\frac{3\pi}{2}} = -8i$. Quindi $z^4 = -8i = 8e^{-i\pi/2}$:

$$z_k = \sqrt[4]{8}\, e^{i(-\frac{\pi}{8}+\frac{k\pi}{2})}, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

cioè 4 punti di modulo $2^{3/4} \approx 1{,}68$ con argomenti $-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}$.

Secondo fattore. $z\bar{z} = |z|^2 = 4 \iff |z| = 2$: circonferenza di centro 0 e raggio 2.

A = i 4 punti ∪ la circonferenza $|z| = 2$.

ii) $-2i = 2e^{-i\pi/2}$: moltiplicare per $-2i$ **raddoppia il modulo e ruota di** $-\frac{\pi}{2}$. La circonferenza diventa $|\zeta| = 4$. I 4 punti vanno a modulo $2 \cdot 2^{3/4} = 2^{7/4} \approx 3{,}36$; ruotandoli di $-\frac{\pi}{2}$ gli argomenti restano lo stesso insieme $\{-\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}\}$, quindi stanno sulle stesse semirette dei punti di A.

Variante 2022: $z + \bar{z} + 1 = 0 \iff 2\operatorname{Re} z = -1$: retta verticale $\operatorname{Re} z = -\frac{1}{2}$. Moltiplicare per i la ruota di $\frac{\pi}{2}$ e diventa la retta orizzontale $\operatorname{Im} w = -\frac{1}{2}$.

3. Limiti di successioni (test, 2 punti)

METODO

Riconosci gli $\varepsilon_n \to 0$ dentro sin, cos, log, e, potenze → sostituisci con gli asintotici (solo nei prodotti/quozienti) → semplifica le potenze di n → i fattori che tendono a un numero $\neq 0$ (es. $\arctan n \to \frac{\pi}{2}$) restano come costanti.

3.1 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sqrt[5]{1-\frac{1}{n^3}}-1\right)\arctan n}{\sin\frac{1}{n}\,\log\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}$ 10-11-2025

$(1+\varepsilon)^{1/5}-1\sim\frac{1}{5}\varepsilon$ con $\varepsilon=-\frac{1}{n^3}$: numeratore $\sim-\frac{1}{5n^3}\arctan n$. Denominatore $\sim\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n^2}=\frac{1}{n^3}$. Quindi la successione è $\sim-\frac{\arctan n}{5}\to-\frac{\pi}{10}$.

3.2 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1-\cos\frac{2}{n}\right)\log\left(1+\sin\frac{3}{n^2}\right)}{e^{9/n^4}-1}\arctan n$ 09-11-2024 B

$1-\cos\frac{2}{n}\sim\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{n^2}=\frac{2}{n^2}$; $\log(1+\sin\frac{3}{n^2})\sim\sin\frac{3}{n^2}\sim\frac{3}{n^2}$; $e^{9/n^4}-1\sim\frac{9}{n^4}$. Quindi $\sim\frac{\frac{2}{n^2}\cdot\frac{3}{n^2}}{\frac{9}{n^4}}\arctan n=\frac{2}{3}\arctan n\to\frac{2}{3}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{3}$.

3.3 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+2}{n-1}\right)^n$ (forma 1^∞)

$\frac{n+2}{n-1}=1+\frac{3}{n-1}$. Scrivo $e^{n\log(1+\frac{3}{n-1})}$ e $n\log\left(1+\frac{3}{n-1}\right)\sim n\cdot\frac{3}{n-1}\to 3$. **Limite $=e^3$.**

3.4 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{2^n+n^3}{2^{n+1}-n}$ (gerarchia)

$n^3\ll 2^n$ e $n\ll 2^{n+1}$, quindi raccolgo: $\dfrac{2^n(1+n^3/2^n)}{2^{n+1}(1-n/2^{n+1})}\to\frac{1}{2}$.

3.5 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2+3^n}$ (carabinieri)

Definitivamente $3^n\le n^2+3^n\le 2\cdot 3^n$, quindi $3\le\sqrt[n]{n^2+3^n}\le 3\sqrt[n]{2}\to 3$. **Limite $=3$.**

3.6 Sia $a_n\to 0$. Quale è vera? (a) $\frac{1}{a_n}$ diverge necessariamente a $\pm\infty$; (b) $|a_n|$ può non avere limite; (c) a_n^2 può non avere limite; (d) $\frac{1}{a_n}$ può non avere limite. 06-11-2023

$|a_n|\to 0$ e $a_n^2\to 0$ sempre, quindi (b) e (c) sono false. Con $a_n=\frac{(-1)^n}{n}$: $\frac{1}{a_n}=(-1)^n n$ è irregolare, quindi (a) è falsa e **(d) è vera**.

4. Carattere di una serie (test, 1–2 punti)

4.1 $\displaystyle\sum_{n\ge 1}\frac{(e^{1/n}-1)\log n}{n}$ 10-11-2025

Termini ≥ 0. $e^{1/n}-1\sim\frac{1}{n}\Rightarrow a_n\sim\frac{\log n}{n^2}$; armonica generalizzata II con $\alpha=2>1$. **Converge.**

4.2 $\displaystyle\sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^n\log n}{n^3}$ 09-11-2024 B

Assoluta: $\frac{\log n}{n^3}\le\frac{n}{n^3}=\frac{1}{n^2}$ (perché $\log n\le n$), convergente. **Converge assolutamente.**

4.3 $\sum_{n\geq 1}(-1)^n \log\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$ 07-11-2022

Assoluta: $\log(1+n^{-1/3}) \sim \frac{1}{n^{1/3}}$, con $\alpha = \frac{1}{3} \leq 1$: **non** converge assolutamente. Leibniz: $b_n = \log(1+n^{-1/3})$ è ≥ 0, tende a 0 ed è decrescente (log crescente composto con $n^{-1/3}$ decrescente). **Converge semplicemente ma non assolutamente.**

4.4 $\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{3^n}$ 06-11-2023

Geometrica di ragione $q = -\frac{1}{3}$, con $|q| < 1$: somma $\frac{1}{1-(-\frac{1}{3})} = \frac{3}{4}$.

4.5 $\sum_{n\geq 1} n\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$

$a_n \sim n \cdot \frac{1}{2n^2} = \frac{1}{2n}$: confronto asintotico con l'armonica. **Diverge a $+\infty$.**

5. Serie con parametro (esercizio da 8–12 punti)

SCHEMA IN 5 PASSI (SCRIVILI TUTTI: DANNO PUNTI ANCHE SE NON FINISCI)

1. **Condizione necessaria**: per quali valori $a_n \not\to 0$? Lì la serie non converge.
2. **Segno**: se i termini possono essere negativi, studia $\sum |a_n|$.
3. **Rapporto o radice** su $|a_n|$: trovi $\ell(\text{parametro})$. Con $\ell < 1$ converge assolutamente, con $\ell > 1$ non converge.
4. **Casi** $\ell = 1$: sostituisci il valore e studia la serie a parte (armonica generalizzata, Leibniz).
5. **Conclusione** riassunta per tutti i valori del parametro.

5.1 Al variare di $\alpha \geq 0$: $\displaystyle\sum_{n\geq 2} \frac{(e^\alpha - 2)^n}{\log^2 n \sqrt[3]{n^4-1}}$ 10-11-2025 A (12 punti)

Pongo $q = e^\alpha - 2$; con $\alpha \geq 0$ è $q \geq -1$.
1. Se $q > 1$ ($\alpha > \log 3$): q^n domina $\log^2 n \cdot n^{4/3}$, quindi $a_n \to +\infty$: **diverge a** $+\infty$ (termini positivi).
2–3. Assoluta con la radice: $\sqrt[n]{|a_n|} = \dfrac{|q|}{\left(\log^2 n \sqrt[3]{n^4-1}\right)^{1/n}} \to |q|$, perché $\sqrt[n]{n^\beta} \to 1$ e $\sqrt[n]{\log^2 n} \to 1$.
Con $|q| < 1$, cioè $1 < e^\alpha < 3$, cioè $0 < \alpha < \log 3$: **converge assolutamente**.
4. $\alpha = \log 3$ ($q = 1$): $\sum \frac{1}{\log^2 n \sqrt[3]{n^4-1}}$, con termine $\sim \frac{1}{n^{4/3}\log^2 n}$, converge ($\frac{4}{3} > 1$). $\alpha = 0$ ($q = -1$): $\sum \frac{(-1)^n}{\log^2 n \sqrt[3]{n^4-1}}$, il cui valore assoluto è la serie appena vista: converge assolutamente.
5. Converge assolutamente per $\alpha \in [0, \log 3]$; diverge a $+\infty$ per $\alpha > \log 3$.

5.2 Al variare di $\beta > 0$: $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{(\log \beta)^n}{\sqrt[6]{n+2}}$ 09-11-2024 B (12 punti)

Pongo $q = \log \beta \in \mathbb{R}$.
1. $\frac{q^n}{\sqrt[6]{n+2}} \to 0$ se e solo se $|q| \leq 1$, cioè $e^{-1} \leq \beta \leq e$. Se $q > 1$ ($\beta > e$) i termini tendono a $+\infty$: **diverge**. Se $q < -1$ ($\beta < e^{-1}$) i termini oscillano illimitati: **irregolare**.
2–3. Radice sull'assoluta: $\sqrt[n]{|a_n|} = \dfrac{|q|}{(n+2)^{1/(6n)}} \to |q|$, perché $(n+2)^{1/(6n)} = e^{\frac{\log(n+2)}{6n}} \to e^0 = 1$.
Con $|q| < 1$ ($e^{-1} < \beta < e$): **converge assolutamente**.
4. $\beta = e$: $\sum \frac{1}{\sqrt[6]{n+2}}$, con termine $\sim \frac{1}{n^{1/6}}$, **diverge**. $\beta = e^{-1}$: $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt[6]{n+2}}$. Leibniz: $b_n = \frac{1}{\sqrt[6]{n+2}}$ è positiva, infinitesima e decrescente ($n+2 \leq n+3$). Quindi **converge**, ma non assolutamente.
5. Assolutamente per $e^{-1} < \beta < e$; solo semplicemente per $\beta = e^{-1}$; diverge per $\beta \geq e$; irregolare per $0 < \beta < e^{-1}$.

5.3 Al variare di $x \in \mathbb{R}$: $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{n^n}{(n!)^x}$ 07-11-2022 (3 punti)

Termini positivi, ci sono n^n e $n!$: uso il **rapporto**.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \cdot \left(\frac{n!}{(n+1)!}\right)^x = (n+1)\left(1+\tfrac{1}{n}\right)^n (n+1)^{-x} = \left(1+\tfrac{1}{n}\right)^n (n+1)^{1-x}.$$

Poiché $(1+\frac{1}{n})^n \to e$: con $x > 1$ il rapporto tende a 0, con $x = 1$ tende a $e > 1$, con $x < 1$ tende a $+\infty$.
Converge se e solo se $x > 1$; diverge a $+\infty$ per $x \leq 1$.

5.4 Al variare di $\alpha \in [-1,1]$: $\displaystyle\sum_{n\geq 2} \alpha^n (\log n)^\alpha$ 06-11-2023, Esercizio 2A (3 punti)

$\alpha = 0$: tutti i termini sono 0 ($n \geq 2$), quindi converge (somma 0).
$0 < |\alpha| < 1$: radice sull'assoluta: $|\alpha|(\log n)^{\alpha/n} = |\alpha|\, e^{\frac{\alpha}{n}\log\log n} \to |\alpha| < 1$, quindi converge assolutamente.
$\alpha = 1$: $\sum \log n$, termini $\to +\infty$: diverge.
$\alpha = -1$: $\sum \frac{(-1)^n}{\log n}$. Leibniz: $\frac{1}{\log n}$ è positiva, infinitesima e decrescente, quindi converge.
Assoluta: $\frac{1}{\log n} \geq \frac{1}{n}$ e l'armonica diverge, quindi non converge assolutamente.
Assolutamente per $-1 < \alpha < 1$; solo semplicemente per $\alpha = -1$; diverge per $\alpha = 1$.

6. Teoria: come scrivere le risposte brevi

6.1 Definisci $\lim a_n = 10$. **Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $|a_n - 10| < \varepsilon$ per ogni $n > N$.** 2022–2025
6.2 Definisci $\lim a_n = +\infty$. **Per ogni $M > 0$ esiste N tale che $a_n > M$ per ogni $n > N$.**
6.3 Definisci maggiorante ed estremo superiore di E. **M è un maggiorante se $x \leq M$ per ogni $x \in E$; $\sup E$ è il minimo dei maggioranti.**
6.4 La condizione $a_n \to 0$ è sufficiente per la convergenza? **No: $\frac{1}{n} \to 0$ ma $\sum \frac{1}{n}$ diverge.**
6.5 Enunciare e dimostrare: carabinieri (2024), rapporto (2025), condizione necessaria (2022, 2023). Vedi il bigino §6, n. 8, 13, 10.